중 2

2025년 상반기 HME

해법수학 학력평가

수험 번호			–				–		–				
학 교	중학교									감독자 확인			
	2 학년 반									㊞			
성 명													
전화 번호													

※ 주의 사항 : 해당 문제의 ( ) 안 답만 OMR 카드에 옮겨 주세요.
각 문제는 4점씩입니다.

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
영역	이	계	계	이	이	이	계	이	이	문	계	계	문	계	추

번호	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
영역	추	이	문	문	추	이	계	문	추	추

계 : 계산력 이 : 이해력 추 : 추론력 문 : 문제해결력

주최 : 천재교육

주관 : 한국 학력평가 인증연구소

후원 : 서울교육대학교

1. 순환소수 $0.\dot{2}$를 분수로 나타내면 $\frac{a}{9}$일 때, a의 값을 구하시오.

( )

2. $a^{\square} \div a^3 = a^2$일 때, □ 안에 알맞은 수를 구하시오.

( )

3. $3x^2 \times 5x^3 = Ax^B$일 때, $A+B$의 값을 구하시오.
(단, A, B는 자연수)

( )

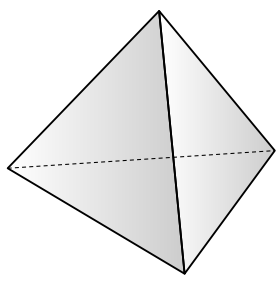
4. 다음은 지현이네 반 학생 20명이 등교하는 데 걸리는 시간을 조사하여 나타낸 줄기와 잎 그림이다. 등교하는 데 걸리는 시간이 30분 이상인 학생은 모두 몇 명인지 구하시오.

등교하는 데 걸리는 시간 (1 | 0은 10분)

줄기	잎
1	0 1 2 3 5 8 8 9
2	0 3 4 5 7 8
3	0 2 3 5 5
4	4

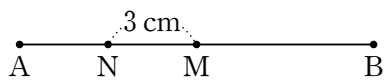
( )명

5. 그림과 같은 정사면체에서 교점의 개수를 a개, 교선의 개수를 b개라고 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.



( )

6. 그림에서 점 M은 $\overline{AB}$의 중점이고 점 N은 $\overline{AM}$의 중점이다. $\overline{NM}=3$ cm일 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하시오.

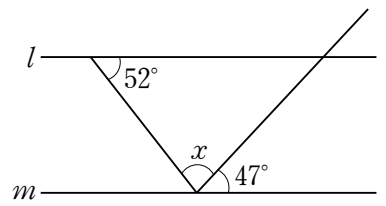


( ) cm

7. $3x^2-7x+6-(-2x^2+8x-3)$을 간단히 하였을 때, x^2의 계수와 상수항의 합을 구하시오.

( )

8. 그림에서 $l \parallel m$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.



( )°

9. 분수 $\frac{a}{48}$를 유한소수로 나타낼 수 있을 때, a의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

( )

10. 넓이가 $9x^3y^5$인 평행사변형의 높이가 $3x^2y$일 때, 이 평행사변형의 밑변의 길이는 Ax^By^C이다. 이때 $A+B+C$의 값을 구하시오.

(단, A, B, C는 자연수)

(　　)

11. 다음은 어느 반 학생 20명의 2024년도 영화 관람 횟수를 조사하여 나타낸 상대도수의 분포표이다. 영화 관람 횟수가 4회 이상 6회 미만인 계급의 도수를 구하시오.

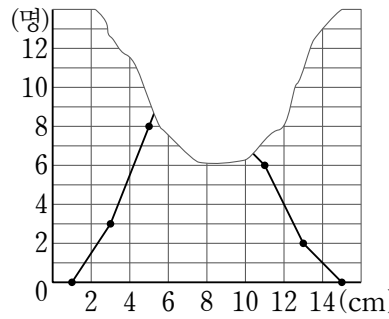
영화 관람 횟수(회)	상대도수
$0^{\text{이상}}$ ~ $2^{\text{미만}}$	0.1
2 ~ 4	0.15
4 ~ 6	
6 ~ 8	0.25
8 ~ 10	0.05
합계	1

(　　)명

12. 일차부등식 $\frac{2}{5}x+\frac{2}{3}>0.8x-3$을 만족하는 자연수 x의 개수를 구하시오.

(　　)개

13. 그림은 어느 중학교 학생 40명의 1년 동안 자란 키를 조사하여 나타낸 도수분포다각형인데 일부가 훼손되어 보이지 않는다. 자란 키가 8 cm 이상 10 cm 미만인 학생이 전체의 20 %일 때, 자란 키가 6 cm 이상 8 cm 미만인 학생 수를 구하시오.



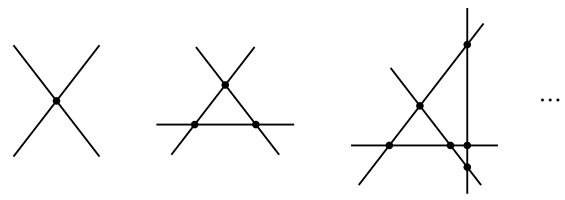
(　　)명

14. 다음 □ 안에 알맞은 식이 $ax+by$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수)

$5x-[2y-3x-\{4x-2(\square-3y)\}+y]=6x-5y$

(　　)

15. 그림은 한 평면 위에서 2개 이상의 서로 다른 직선으로 만들 수 있는 교점의 최대 개수를 나타낸 것이다. 서로 다른 직선 6개로 만들 수 있는 교점의 최대 개수를 구하시오.



1개　　3개　　6개

(　　)개

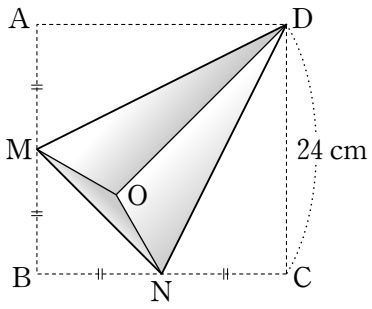
16. $\frac{1}{3}$보다 크고 $\frac{3}{4}$보다 작거나 같은 분수 $\frac{15}{a}$를 유한소수로 나타낼 수 있을 때, a의 값이 될 수 있는 자연수의 개수를 구하시오.

(　　)개

17. $2^n(9^{n+1}-9^n)$의 약수의 개수가 72개일 때, 자연수 n의 값을 구하시오.

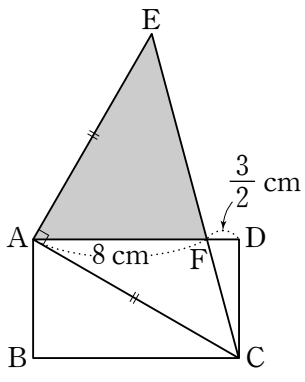
(　　)

18. 그림과 같이 한 변의 길이가 24 cm인 정사각형 ABCD에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$의 중점을 각각 M, N이라고 하자. $\overline{DM}$, $\overline{DN}$, $\overline{MN}$을 접는 선으로 하여 접었을 때 생기는 사면체 O−DMN에서 점 O와 평면 DMN 사이의 거리를 구하시오.



( ) cm

19. 그림과 같이 직사각형 ABCD에서 대각선 AC를 긋고 $\angle CAE=90^\circ$, $\overline{AE}=\overline{AC}$가 되도록 점 E를 잡았다. $\overline{AD}$와 $\overline{EC}$의 교점을 F라고 하면 $\overline{AF}=8$ cm, $\overline{FD}=\frac{3}{2}$ cm일 때, $\triangle AFE$의 넓이를 구하시오.



( ) cm^2

20. 분수 $\frac{A}{13}$를 소수로 나타내면 $0.\dot{6}15384\dot{}$이다. 분수 $\frac{A}{26}$를 소수로 나타낼 때 소수점 아래 n번째 자리의 숫자를 $f(n)$, 분수 $\frac{A}{52}$를 소수로 나타낼 때 소수점 아래 n번째 자리의 숫자를 $g(n)$이라고 하자. $g(n)=f(4)$를 만족하는 20 이상 40 미만의 모든 자연수 n의 값의 합을 구하시오.

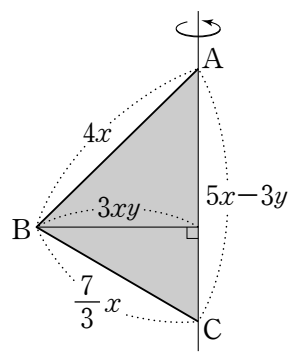
( )

21. 두 식 A, B에 대하여 $A\triangle B=A-B+3$이라고 하자. 부등식 $(3x-1)\triangle(-2x+5)>k\triangle(x+2)$를 만족하는 정수 x의 최솟값이 6일 때, 모든 정수 k의 값의 합을 구하시오.

( )

22. 그림과 같은 △ABC를 직선 AC를 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 겉넓이를 S, 부피를 V라고 하자. $\frac{V}{S}$를 간단히 하면 $Pxy+Qy^2$일 때, $19(P+Q)$의 값을 구하시오.

(단, P, Q는 상수)



( )

23. 60 m 간격으로 가로수가 세워져 있는 산책로가 있다. 두 사람 A, B가 이 산책로를 따라 걷는데 A가 첫 번째 가로수에서 분속 72 m로 출발한 지 12분 후에 B가 첫 번째 가로수에서 분속 80 m로 출발하여 A를 뒤따라갔다. 두 가로수 사이를 구간이라고 하고 n번째 구간은 n번째 가로수는 포함하고 $(n+1)$번째 가로수는 포함하지 않는다고 하면 처음으로 두 사람 A, B가 같은 구간에 있게 되는 것은 B가 출발한 지 t분 후이다. 이때 $4t$의 값을 구하시오.

( )

24. 자연수 n에 대하여 한 변의 길이가 n이고 나머지 두 변의 길이가 n 이하의 자연수인 서로 다른 삼각형의 개수를 $f(n)$이라고 하자. 예를 들어 $n=2$일 때, 서로 다른 삼각형은 세 변의 길이가 모두 2인 삼각형과 세 변의 길이가 2, 2, 1인 삼각형의 2개이므로 $f(2)=2$이다. 이때 $f(20)+f(49)$의 값을 구하시오.

( )

25. 자연수 k에 대하여

$a=\frac{2}{10^2}+\frac{3}{10^3}+\frac{4}{10^4}+\cdots+\frac{k}{10^k}+\cdots$일 때, a를 소수로 나타내면 순환소수가 된다. 이 순환소수의 순환마디를 이루는 모든 숫자의 합을 구하시오.

( )

1등 교과서가 만든

milk T 중학

2025년 상반기 HME 문제 해설 동영상 강의는 6월 25일

밀크T(www.mid.milkt.co.kr)에서 확인하세요.

– 전 학년, 전 과목 무제한 수강!
– 최소한의 시간 투자로 최대 공부 효과! 초단기 공부 완성 원픽 짤강!
– 나의 수준 / 진도 / 목표에 따른 1:1 맞춤 학습 제공!
– 재미있고 다양한 콘텐츠로 학습효과 UP!
– 수학 실시간 질답 서비스!

